Ders 3 Çalışma Özeti

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dualite konusu işlenmeyecek, sorumlu değilsiniz.
- Birinci ve ikinci dereceden devreler
  - RC ve RL devrelerinde tek bir enerji depolayan eleman (bir kondansatör veya bir bobin) vardı. Kondansatörde $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$, bobinde $v_L = L\frac{di_L}{dt}$ ilişkisinden birinci dereceden diferansiyel denklem çıkıyordu.
  - Devrede iki enerji depolayan eleman (bir L ve bir C, iki C veya iki L) olunca türevin türevi alınmak zorunda kalınır ve **ikinci dereceden** (second order) denklem oluşur.
- Sınır koşulları (boundary conditions)
  - Önce geçiş anından (t_0) çok önceki (initial) ve çok sonraki (final) durumlar bulunur. Bu, grafiğin nereden başlayıp nereye gittiğini gösterir. Aradaki geçişin (transient) şekli ayrıca incelenir.
  - Kurallar (DC kaynaklı, sürekli rejimde):
    - Kondansatör **açık devre** kabul edilir.
    - Bobin **kısa devre** kabul edilir.
  - Kaynakların sabit olduğu ve geçiş anında kondansatör gerilimi ile bobin akımının sıçramadığı varsayılır.
  - Kaynak çıkarıldı diye her zaman sıfıra gidilmez. Devrede başka bir kaynak varsa son değer o kaynağa göre belirlenir.
  - Örnek 1 (slayt 8): V_1 – R_1 – düğüm; düğümden toprağa R_2; düğümden L_1 ve R_3 üzerinden C_1'e. Anahtar uzun süre kapalı, t_0'da açılıyor.
    - Önce: bobin kısa, kondansatör açık. L_1 kolundan akım geçmez, $i_L = 0$. C_1, R_2 üzerindeki gerilime şarj olur: $v_C = V_1\frac{R_2}{R_1+R_2}$ (gerilim bölücü).
    - Sonra: kaynak kalmadığı için kondansatör R_3, L_1, R_2 üzerinden boşalır. $v_C(\infty) = 0$, $i_L(\infty) = 0$.
  - Örnek 2 (slayt 12-13): $V_1 = 2$ V (anahtarla), $R_1 = 5$ kΩ, $C_1 = 1$ µF, $L_1 = 10$ µH, $R_2 = 5$ kΩ, $V_2 = 5$ V. Anahtar t_0'da açılıyor.
    - Önce: iki kaynak zıt yönlü, net 3 V, toplam direnç 10 kΩ. Akım 0.3 mA. $v_C = 2 + 5\text{k}\cdot 0.3\text{m} = 3.5$ V. $v_L = 0$, $i_C = 0$.
    - Sonra: yalnızca V_2 kalır, kondansatör açık devre olduğu için akım yok. $v_C(\infty) = 5$ V, $i_L(\infty) = 0$.
    - Grafik 3.5 V'tan başlayıp 5 V'ta oturur.
  - Örnek 3 (slayt 14): $V_1 = 2$ V (anahtarla), $R_1 = 5$ kΩ, düğümden toprağa $L_2 = 40$ µH, düğümden $L_1 = 10$ µH ve $R_2 = 5$ kΩ üzerinden $V_2 = 5$ V. Anahtar t_0'da kapanıyor.
    - Önce: yalnız V_2 var. L_2 kısa devre olduğu için V_2, R_2 üzerinden 1 mA akıtır. $i_{L1} = -1$ mA (ok yönüne göre), $i_{L2} = 1$ mA, $v_{L1} = v_{L2} = 0$.
    - Sonra: V_1 de R_1 üzerinden kısa devre düğümüne 0.4 mA ekler. i_{L1} sınır değeri olarak yine -1 mA (geçişte yaklaşık -0.84 mA'ye çıkıp döner), $i_{L2} = 1.4$ mA.
  - Örnek 4 (slayt 17): $V_1 = 1$ V, $L_1 = 10$ µH, paralel $C_1 = C_2 = 1$ µF, $R_1 = 1$ kΩ, $V_2 = 5$ V (anahtarla), $R_2 = 3$ kΩ. Hoca V_2'nin $t = 0$'da devreden çıkarıldığı senaryoyu çözdü.
    - Önce: net $5 - 1 = 4$ V, toplam direnç 4 kΩ, akım 1 mA. $i_L = -1$ mA, $v_C = 4$ V.
    - Sonra: yalnız 1 V kalır, akım yok. $v_C(\infty) = 1$ V, $i_L(\infty) = 0$.
- Geçişin üç biçimi
  - İki enerji depolayan eleman enerjiyi birbirine aktarır: kondansatör boşalırken bobini,

bobin boşalırken kondansatörü besler. Bu yüzden sistem salınım yapabilir.
  - Aşırı sönümlü (overdamped): son değere geç oturur. Salınım yok. Hoca "başta çok hızlı düşer" dedi; aşağıdaki Grafik yorumu notuna bakın.
  - Kritik sönümlü (critically damped): salınım yapmadan son değere en hızlı oturan durum.
  - Az sönümlü (underdamped): son değer etrafında salınım yaparak, zamanla sönümlenerek oturur.
- Kaynaksız seri RLC (source-free series RLC)
  - Kondansatör V_s'ye şarjlı, kaynak t_0'da çıkarılıyor. Başlangıç: $v_C = V_s$, akım 0. Son: her şey 0.
  - KVL: $v_C + Ri + L\frac{di}{dt} = 0$, seri devrede $i = C\frac{dv_C}{dt}$. Yerine konunca:
    - $LC\frac{d^2v_C}{dt^2} + RC\frac{dv_C}{dt} + v_C = 0$, yani $\frac{d^2v_C}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dv_C}{dt} + \frac{1}{LC}v_C = 0$.
  - Çözüm $v_C(t) = Ae^{st}$ kabul edilir. Yerine konunca karakteristik denklem çıkar: $s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$. Bu, $ax^2 + bx + c$ biçimindedir ve diskriminantla çözülür.
  - Parametreler:
    - $\alpha = \frac{R}{2L}$: sönüm katsayısı (damping factor). Direnç büyüdükçe artar.
    - $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$: sönümsüz doğal frekans (rezonans frekansı). Yalnız L ve C'ye bağlıdır.
    - Karakteristik denklem: $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$.
    - Kökler: $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$.
  - Genel çözüm: $v_C(t) = A_1e^{s_1t} + A_2e^{s_2t}$.
  - A_1 ve A_2 başlangıç koşullarından bulunur:
    - $t = 0$'da $v_C(0) = V_s$: $A_1 + A_2 = V_s$.
    - $i_C(0) = C\frac{dv_C}{dt}(0) = 0$: $s_1A_1 + s_2A_2 = 0$.
    - İki bilinmeyen, iki denklem.
  - Durumlar:
    - $\alpha > \omega_0$ (seri devrede $C > \frac{4L}{R^2}$): aşırı sönümlü. İki gerçek, negatif kök.
    - $\alpha = \omega_0$ ($C = \frac{4L}{R^2}$): kritik sönümlü. Tek (çift) kök $s = -\alpha$.
    - $\alpha < \omega_0$ ($C < \frac{4L}{R^2}$): az sönümlü. Kökün içi negatif, karmaşık kökler: $s_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_d$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ (sönümlü doğal frekans). $e^{j\omega_d t} = \cos\omega_d t + j\sin\omega_d t$ olduğu için cevapta sinüs ve kosinüs, yani salınım çıkar.
  - Direnç büyükse α büyür, L ve C birbirini besleyemez: aşırı sönüm. Hoca "deşarj hızlı" dedi; python ile hesaplandı, L ve C sabitken α büyüdükçe yavaş kök sıfıra yaklaşır, yani deşarj uzar. Direnç küçükse L ve C birbirini besler: salınım.
- Kaynaksız paralel RLC
  - Akım kaynağı I_s çıkarılıyor. Başlangıçta bobin kısa devre olduğu için $i_L = I_s$, sonra 0'a iner.
  - KCL: $\frac{v}{R} + i_L + C\frac{dv}{dt} = 0$, $v = L\frac{di_L}{dt}$. Sonuç: $\frac{d^2i_L}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{LC}i_L = 0$.
  - Değişen tek şey sönüm katsayısıdır: $\alpha = \frac{1}{2RC}$. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ aynıdır.
  - Üç durum ve kök formülleri seri devreyle aynıdır.
- Basamak cevabı (step response)
  - Devrede kaynak yokken $t = 0$'da kaynak bağlanıyor.
  - Seri RLC: v_C 0'dan başlayıp V_s'ye gider. Diferansiyel denklemin sağ tarafına $\frac{V_s}{LC}$ gelir. α ve ω_0 aynıdır. Çözüme son değer eklenir: $v_C(t) = V_s + (\text{geçici kısım})$.
  - Paralel RLC: i_L 0'dan başlayıp I_s'ye gider. Çözüme I_s eklenir.
- RLC devreleri devre teorisinin en zor konusudur ama anlaşılması çok önemlidir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sınır koşullarında kondansatör açık devre, bobin kısa devre.
- Kaynak çıkınca her şey sıfıra gitmeyebilir. Başka kaynak varsa son değeri o belirler.
- Hangi durumun oluşacağına α ile ω_0 karşılaştırılarak karar verilir.
- Seri ve paralel devrede yalnızca α değişir.
- Formüllerin nasıl çıktığını evde kendiniz türetin. Gelecek haftaki soru çözümüne mutlaka katılın.

Kısa Tekrar Notları

- DC sürekli rejim: C açık, L kısa.
- Seri RLC: $\alpha = \frac{R}{2L}$. Paralel RLC: $\alpha = \frac{1}{2RC}$. İkisinde de $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$.
- Aşırı sönüm ($\alpha > \omega_0$): $v(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$.
- Kritik sönüm ($\alpha = \omega_0$): $v(t) = (A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$.
- Az sönüm ($\alpha < \omega_0$): $v(t) = e^{-\alpha t}(B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$, $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.
- Basamak cevabında son değer (V_s veya I_s) çözüme eklenir.

Detaylı Açıklamalar

Kritik sönümde neden t çarpanı var?

- Kökler eşit olunca ($s_1 = s_2 = -\alpha$) $A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ aslında tek bir terime ($(A_1 + A_2)e^{-\alpha t}$) iner. Bu durumda iki başlangıç koşulunu birlikte sağlayamaz.
- İkinci bağımsız çözüm $te^{-\alpha t}$'dir. Bu yüzden genel çözüm $(A_1 + A_2 t)e^{-\alpha t}$ biçimindedir. Hocanın "A1 ile A2'lerde T'yi çarpacağız" sözü bu çarpanı anlatıyor.

Ders sonrası notlar

- **Örneklerin kontrolü:** Örneklerin sınır değerleri ders sonrasında devreler yeniden çözülerek kontrol edildi. Örnek 2 (3.5 V → 5 V) ve Örnek 3 (i_{L2}: 1 mA → 1.4 mA) doğrudur. Örnek 4'te 4 V, kondansatör düğümü 5 V'a 1 kΩ üzerinden bağlıysa çıkar; 3 kΩ üzerinden bağlıysa 2 V olur.
- **Örnek 2'de akım işareti:** Slaytta $i_L(-\infty) = 0.3$ mA yazıyor. Akım V_2'den V_1'e doğru, yani slayttaki ok yönünün tersine akar. Ok yönüne göre doğrusu -0.3 mA'dır. Hoca da derste bunu belirtti.
- **Slayt metinleri:** Örnek 3'te "uzun süre açık, t_0'da açılıyor", Örnek 4'te "uzun süre kapalı, $t = 0$'da kapanıyor" yazıyor. Bu ifadeler kendi içinde çelişkili. Şekildeki anahtar işaretine ve hocanın anlatımına göre Örnek 3'te anahtar t_0'da kapanıyor, Örnek 4'te V_2 $t = 0$'da devreden çıkıyor.
- **Sönüm durumunun karıştırılması:** Hoca bir yerde "alfa çok büyükse underdamped" dedi. Doğrusu: $\alpha > \omega_0$ ise **aşırı** sönümlüdür (overdamped). Az sönüm (underdamped) $\alpha < \omega_0$ durumudur. Hoca ilerleyen kısımda doğrusunu anlattı.
- **Grafik yorumu:** Slayttaki grafikte (1'den 0'a inen üç eğri) kritik sönümlü eğri başta en yavaş düşer ama salınım yapmadan son değere en çabuk oturur. Hoca aşırı sönümlü eğrinin başta çok hızlı düştüğünü söyledi. Python ile hesaplandı: aynı ω_0 ve sıfır başlangıç akımında aşırı sönümlü eğri kritikten her an yavaştır, ilk düşüşü en hızlı olan az sönümlüdür. Slayt grafiği büyük olasılıkla farklı koşullarla çizilmiştir. Az sönümlü eğri sıfırın altına inip salınır.
- ω_0 **ve salınım:** Hoca "ω_0 ne kadar yüksekse o kadar salınım yapar" dedi. Salınımın olup olmayacağını tek başına ω_0 değil, α ile ω_0'ın karşılaştırması belirler. Salınım varsa frekansı ω_d'dir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.